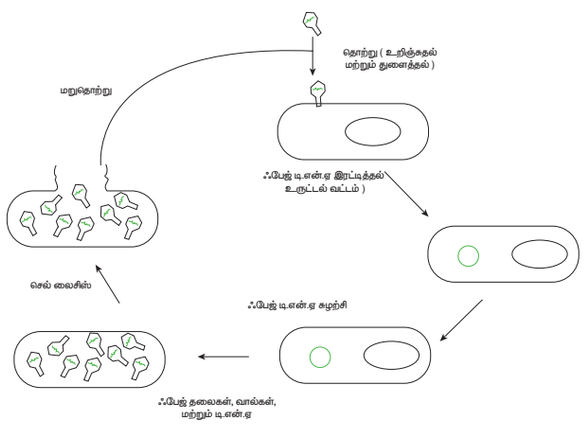
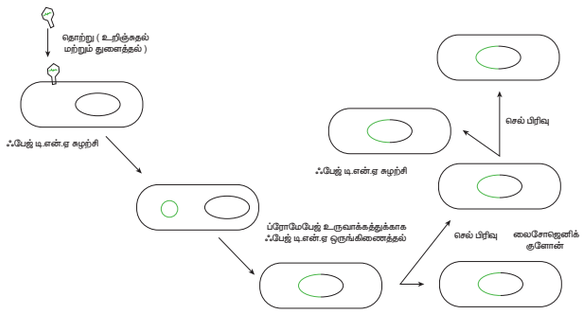
1. இணைப்பு – வைரஸ் துகள் பாக்டீரியல் மேற்பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்பி தளத்தில் இணக்கப்படுகிறது.
2. ஊடுருவல் – மரபுப் பொருள், அடிக்கடி இரட்டை இழையாக இருப்பது, செல்லுக்குள் நுழைகிறது.
3. உயிரி உற்பத்தி – உறிஞ்சுதல் மற்றும் உடுறுவலுக்குப் பின்னர், வைரஸ் குரோமோசோம் பாக்டீரியத்தைக் கட்டாயப்படுத்தி வைரஸ் நூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் புரதத்தை உருவாக்கச் செய்கிறது.
4. சங்கமித்தல் – வைரஸ் கூறுகளிலிருந்து ஃபேஜ்கள் ஒன்று கூட்டப்படுகின்றன. வைரஸ்களின் புரத பூச்சுக்குள் ஃபேஜ் நூக்ளிக் அமிலம் நிரப்பப்படுகிறது.
5. வெளியிடுதல் – செல் சிதைவு மூலம் முதிர்ந்த வைரஸ்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.



படம் 12.18: லைட்டிக் சுழற்சி

லைட்டிக் சுழற்ச்சியைப்பயன்படுத்தி இனப்பெருக்கம் செய்யும் பாக்டீரியல் வைரஸ்கள் வீரியமுள்ள பாக்டீரியோஃபேஜ்கள் (எ. கா. T ஃபேஜ்கள்) என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை விருந்தோம்பி செல்லை அழித்து விடுகின்றன. லாம்டா ஃபேஜ் போன்ற பல டி.என்.ஏ ஃபேஜ்களின் ஜீனோம், உறிஞ்சுதல் மற்றும் ஊடுறுவலுக்குப் பிறகு அதன் விருந்தோம்பியைக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை மற்றும் அதனை அழிப்பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக வைரல் ஜீனோம் விருந்தோம்பி செல்லுக்குள்ளேயே இருந்து பாக்டீரியல் குரோமோசோமுடன் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட பாக்டீரியா நீண்ட காலங்களுக்கு பெருகிய பின்னும் சாதாரணமாகத் தோன்றலாம். ஒவ்வொரு இவ்வாறான பாதிக்கப்பட்ட பாக்டீரியாவும் அதற்கான பொருத்தமான சூழ்நிலைகளில் ஃபேஜ்களையும் சிதைவுகளை உருவாக்க முடியும். ஃபேஜ் மற்றும் அதன் விருந் தோம்பிக்கும் இடையிலான உறவு லைசோஜெனி (lysogeny) என்று அழைக்கப்படும். படம் .12.19



படம் 12.19: லைசோஜெனி

சில சூழ்நிலைகளில் ஃபேஜ் துகள்களை உருவாக்கும் பாக்டீரியா லைசோஜென்கள் அல்லது லைசோஜெனிக் பாக்டீரியா எனப்படும். லைசோஜெனியை நிறுவ இயலும ஃபேஜ்கள் மிதமான (temperate) ஃபேஜ்கள் எனப்படும்.

விருதோம்பியை அழிக்காமல் விருந்தோம்பிக்குள் நிலைத்திருக்கும் வைரஸ் ஜீனோமின் மறைந்த வடிவம் புரோஃபேஜ் (prophage) எனப்படும்.

புரோஃபஜ் பொதுவாக பாக்டீரியல் ஜீனோமுக்குள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில நேரங்களில் ஃபேஜ் இனப்பெருக்கம் UV கதிர்வீச்சு அல்லது மற்ற காரணிகளின் வெளிப்பாடு மூலம் ஒரு லைசோஜீனைஸ் வளர்ப்பில் தொடங்குகிறது. (triggered in a lysogenized culture). பின்னர் லைசோசோம்கள் அழிக்கப்பட்டு புதிய ஃபேஜ்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த நிகழ்வு தூண்டுதல் (induction) எனப்படும். (படம் 12.20).

சில நேரங்களில் பாக்டீரியல் மரபணுக்கள் வைரஸ் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஏற்பட்ட தவறுகாளல் ஃபேஜ் கேப்சிடுக்குள் இணக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை மரபணுக்களைக் கொண்டிருக்கும் வைரஸ் பின்னர் மற்றொரு பேக்டீரியத்துக்குள் தொற்று ஏற்படுத்துகிறது, இதன் விளைவாக ஒரு பேக்டீரியத்திலிருந்து மற்றுதுக்கு மரபணுக்களைக் கடத்துகிறது. டிரான்ஸ்ட்கூஷன் மரபுப் பரிமாற்றம் மற்றும் பாக்டீரியாவின் மறுசேர்க்கை ஆகியவற்றின் மிகப் பொதுவான நடவடிக்கையாக இருக்கலாம். டிரான்ஸ்டகூஷன் மிக வித்தியாசமான இரண்டு வகைப்படும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 269 2/14/2020 4:57:48 PM